Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Підсилювачі на біполярних транзисторах»

Методичні вказівки конкретизують порядок макетування та експериментального дослідження базових підсилювальних каскадів на біполярному транзисторі. Теоретичні відомості та загальна методика дослідження узгоджуються з навчальним посібником «Схемотехніка. Частина 1. Аналогова схемотехніка. Лабораторний практикум» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025), у якому лабораторна робота №1 присвячена каскадам зі спільним емітером, спільною базою та спільним колектором.

1. Мета роботи

Набути практичних навичок побудови, налагодження та експериментального дослідження підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах. Дослідити властивості каскадів зі спільним емітером (СЕ), спільною базою (СБ) та спільним колектором (СК), визначити їхні основні параметри, амплітудні та частотні характеристики та порівняти отримані результати з теоретично очікуваними.

2. Очікувані результати навчання

1. Обґрунтовано вибрати робочу точку та елементи кола зміщення біполярного транзистора;
2. Збирати та налагоджувати підсилювальні каскади СЕ, СБ і СК на макетній платі;
3. Виконувати вимірювання двоканальним осцилографом і визначати схемні функції каскадів підсилення;
4. Знімати та аналізувати амплітудну характеристику і амплітудно-частотну характеристику каскаду;
5. Визначати межі лінійного режиму, граничні частоти та смугу пропускання;
6. Аналізувати властивості базових схем ввімкнення біполярного транзистора та формулювати інженерні висновки.

3. Обладнання та компоненти

1. Макетна плата під пайку та монтажні перемички, конектори;
2. Біполярний транзистор відповідно до індивідуального варіанта;
3. Резистори й конденсатори відповідно до розрахованої схеми;
4. Лабораторне джерело постійної напруги з обмеженням струму;
5. Генератор сигналів (може бути окремий канал вбудований у осцилограф);
6. Двоканальний цифровий осцилограф;
7. Мультиметр (за потреби для перевірки постійних напруг і опорів).

Тип транзистора та номінали елементів кола зміщення приймаються відповідно до індивідуального варіанта і результатів практичного завдання №1 «Розрахунок ланок зміщення каскаду на біполярному транзисторі».

4. Досліджувані схеми та лабораторний макет

У роботі досліджуються три базові конфігурації підсилювального каскаду: зі спільним емітером, спільною базою та спільним колектором. Приклади схем для NPN- і PNP-транзисторів наведено на рис. 1. Під час лабораторної роботи використовується транзистор, передбачений індивідуальним варіантом; полярність джерела живлення та електролітичних конденсаторів має відповідати типу транзистора.

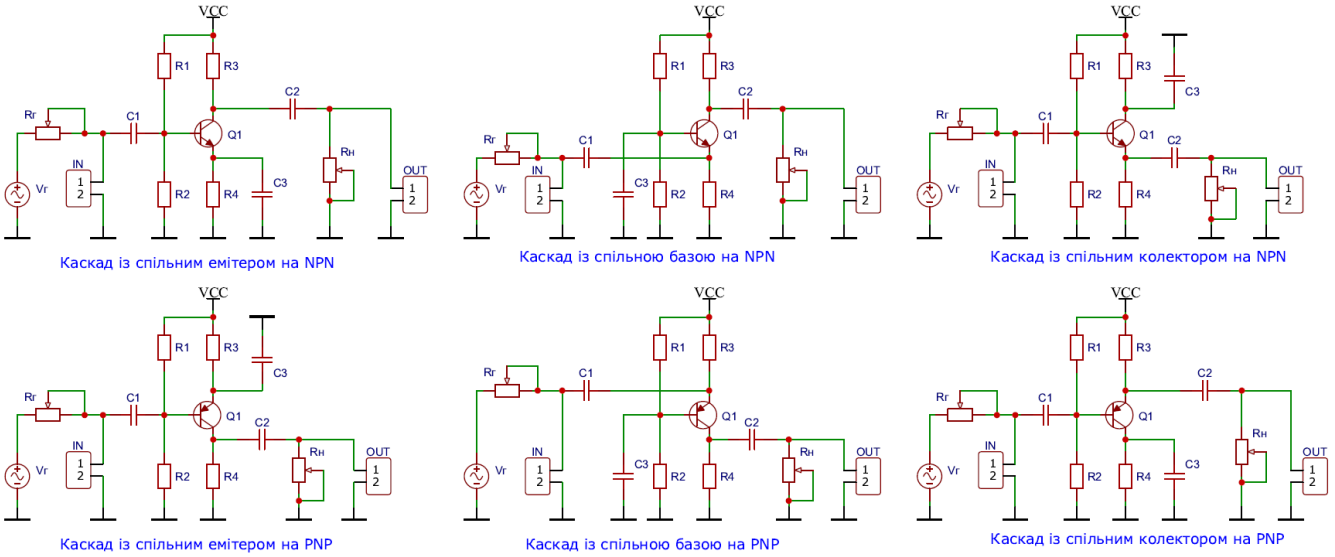


Рис. 1. Базові каскади зі спільним емітером, спільною базою та спільним колектором на NPN- і PNP-транзисторах

Для зменшення часу монтажу доцільно реалізувати універсальний макет, у якому конфігурація каскаду змінюється за допомогою перемичок. Запропонований варіант такого макета показано на рис. 2. На платі передбачено окремі контрольні точки для бази, колектора та емітера, підключення вхідного й вихідного сигналів, навантаження, джерела живлення та шунтувального конденсатора.

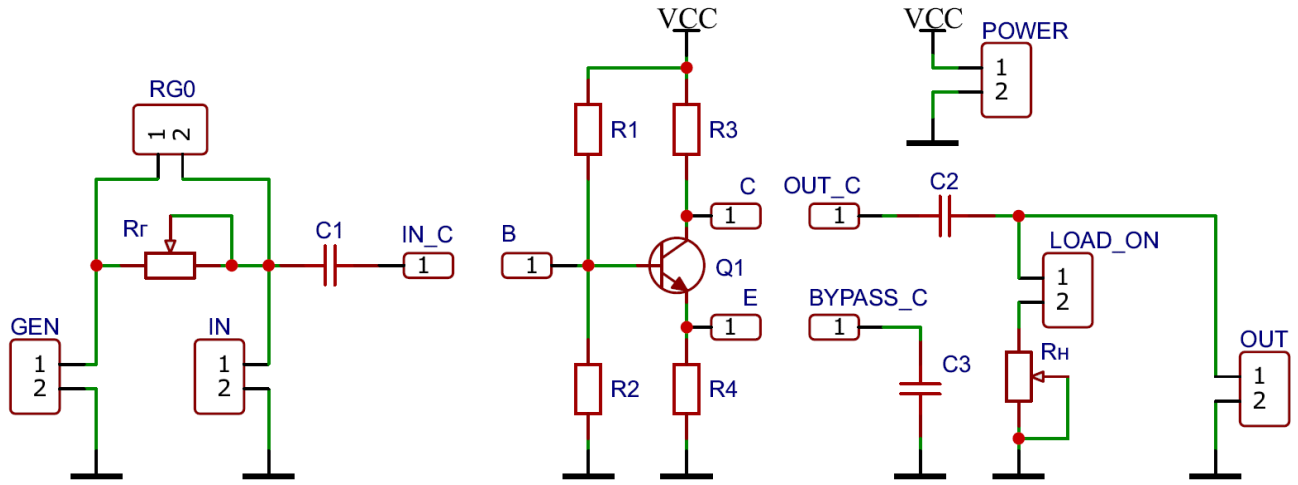


Рис. 2. Запропонована структура універсального лабораторного макета для дослідження каскадів на біполярному транзисторі (на прикладі каскаду на NPN транзисторі)

Вхідний сигнал подається від генератора через розділювальний конденсатор. Канал CH1 осцилографа підключається до входу досліджуваного каскаду (конектор IN), канал CH2 - до його виходу (конектор OUT). Земля генератора та землі обох каналів осцилографа мають бути

підключені до спільної точки схеми. Перед зміною конфігурації перемичок живлення макета бажано вимкнути.

5. Підготовка до виконання роботи

1. Опрацювати принцип роботи каскадів СЕ, СБ і СК та їхні типові властивості.
2. За індивідуальним варіантом визначити тип транзистора та його основні паспортні параметри (з технічного листка опису).
3. Використовуючи результати практичного завдання №1, визначити номінали резисторів кола зміщення та очікувану робочу точку транзистора.
4. Розрахувати очікувані постійні напруги на базі, емітері та колекторі, а також U_BE і U_CE.
5. Оцінити теоретичні значення коефіцієнта підсилення за напругою, вхідного та вихідного опорів для досліджуваних конфігурацій.
6. Підготувати таблиці для внесення результатів вимірювань та графіки для амплітудної і частотної характеристик.

6. Порядок виконання роботи

6.1. Монтаж і перевірка положення робочої точки

1. Зібрати універсальний макет відповідно до рис. 2 та перевірити монтаж за принциповою схемою.
2. До підключення живлення перевірити відсутність короткого замикання між шинами живлення.
3. На лабораторному джерелі встановити потрібну напругу живлення (згідно з варіантом) та обмеження струму. Підключити джерело до макета при вимкненому виході.
4. 4. Увімкнути живлення та виміряти постійні напруги U_B, U_E, U_C. Розрахувати U_BE та U_CE.
5. Порівняти виміряну робочу точку з розрахованою. Якщо робоча точка істотно відрізняється, вимкнути живлення, перевірити монтаж і номінали елементів.

6.2. Вимірювання коефіцієнта підсилення

Налаштувати макет у вибраній конфігурації СЕ, СБ або СК. Подати з генератора синусоїдальний сигнал частотою 1 кГц. Початкову амплітуду слід вибрати достатньо малою, щоб каскад працював у лінійному режимі без помітного обмеження вихідного сигналу.

1. Підключити CH1 до входу каскаду, CH2 - до виходу.
2. Виміряти амплітуди (або діючі значення) Uin та Uout в однакових одиницях (амплітудні, RMS або peak-to-peak значення).
3. Розрахувати модуль коефіцієнта підсилення за напругою.
4. За осцилограмами визначити характер фазового співвідношення між вхідним і вихідним сигналами.

$$Ku = Uout / Uin$$

Для каскаду зі спільним емітером знак коефіцієнта передачі може враховувати фазове інвертування; у таблицях амплітудних вимірювань допускається наводити |K_U|, а фазовий характер зазначати окремо.

6.3. Вимірювання вхідного опору

Вхідний опір визначається в області середніх частот за допомогою відомого послідовного резистора Rг. Вимірюються напруга генератора Ugen до резистора та напруга Uin безпосередньо на вході каскаду. Вхідний опір розраховується за співвідношенням:

$$Rвх = Rг \cdot Uin / (Ugen - Uin)$$

Для зменшення похибки бажано підібрати Rг так, щоб Uin становила приблизно 0,4-0,6 від Ugen. Під час вимірювання амплітуда сигналу має залишатися в межах лінійного режиму.

6.4. Вимірювання вихідного опору

Спочатку виміряти вихідну напругу без зовнішнього навантаження Uout_no_load. Після цього підключити відомий резистор навантаження Rн і виміряти напругу Uout. Вихідний опір оцінюється як:

$$Rвих = Rн \cdot (Uout_no_load / Uout - 1)$$

Навантаження слід підбирати так, щоб зменшення вихідної напруги було достатнім для надійного вимірювання, але каскад не виходив із лінійного режиму. Особливо уважно слід контролювати режим каскаду зі спільним колектором, для якого вихідний опір очікується малим.

6.5. Амплітудна характеристика

За сталої частоти 1 кГц поступово збільшувати амплітуду вхідного синусоїдального сигналу. Для кожного значення Uin вимірювати відповідне Uout та контролювати форму вихідної напруги на осцилографі. Побудувати характеристику:

$$Uout = f(Uin)$$

Визначити область лінійного підсилення та значення вхідної напруги, за яких починаються помітні нелінійні спотворення або обмеження сигналу. За осцилограмою пояснити, чи пов’язане обмеження з наближенням транзистора до режиму відсічення або насичення.

6.6. Амплітудно-частотна характеристика

Встановити амплітуду вхідного сигналу, що забезпечує впевнений лінійний режим у всьому діапазоні дослідження. Змінювати частоту генератора логарифмічними кроками, наприклад 10, 20, 50, 100, 200, 500 Гц; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 кГц, адаптуючи діапазон до реальної смуги пропускання каскаду.

На кожній частоті вимірювати Uin і Uout та обчислювати Ku(f). За потреби подати характеристику в децибелах:

$$Ku, dB(f) = 20 \log10 |Ku(f)|$$

За рівнем −3 дБ відносно підсилення в області середніх частот визначити нижню f_L і верхню f_H граничні частоти та смугу пропускання $\Delta f = f_H - f_L$. Під час зміни частоти необхідно контролювати фактичну амплітуду Uin на вході каскаду, а не лише показ генератора.

6.7. Повторення досліджень для трьох схем ввімкнення

Виконати пп. 6.2-6.6 для каскадів СЕ, СБ та СК, змінюючи конфігурацію макета перемичками відповідно до рис. 1-2. Перед кожною зміною перемичок вимикати живлення. Отримані результати звести до спільної порівняльної таблиці.

6.8. Додаткове завдання: вимірювання ФЧХ

За допомогою двоканального осцилографа виміряти часовий зсув Δt між відповідними точками вхідного та вихідного сигналів. Визначити фазовий зсув:

$$\varphi = 360° \cdot \Delta t / T$$

де T — період сигналу. За бажанням дослідити φ(f) на декількох частотах та порівняти фазові властивості каскадів СЕ, СБ і СК.

7. Рекомендовані форми подання результатів

Основні результати доцільно звести до таблиці 1.

Схема	U_B, В	U_E, В	U_C, В	|K_U|	R_in, Ом	R_out, Ом
СЕ						
СБ						
СК						

Таблиця 1. Основні експериментальні параметри досліджуваних каскадів

Для амплітудної характеристики сформувати окрему таблицю пар U_in–U_out для кожної конфігурації. Для частотної характеристики сформувати таблицю з колонками f, U_in, U_out, |K_U| та K_U,dB. На одному графіку допускається порівняти характеристики трьох каскадів, якщо масштаби забезпечують коректну візуальну інтерпретацію.

8. Вимоги безпеки та організація вимірювань

1. Монтаж і перестановку перемичок виконувати лише при вимкненому живленні макета.
2. Перед першим вмиканням перевірити полярність джерела живлення та електролітичних конденсаторів.
3. На лабораторному джерелі встановити обмеження струму (зазвичай до 200 мА), достатнє для нормальної роботи схеми, але таке, що зменшує ризик пошкодження компонентів у разі помилки монтажу.
4. Земля генератора та землі каналів настільного осцилографа зазвичай електрично спільні. Їх підключають лише до спільної точки схеми; неправильне підключення може призвести до короткого замикання частини кола.
5. Не перевищувати допустимі напруги та потужності транзистора й інших компонентів.
6. У разі нагрівання елементів, нестабільної роботи або спрацювання струмового обмеження негайно вимкнути живлення та перевірити схему.

9. Вимоги до звіту

Звіт оформлюється індивідуально та має бути достатнім для відтворення виконаного експерименту. Рекомендована структура:

1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Дані згідно з індивідуальним варіантом: тип транзистора, основні паспортні параметри, напруга живлення та номінали компонентів.
3. Принципові схеми досліджених каскадів СЕ, СБ і СК із зазначенням номіналів елементів та посиланнями на відповідні рисунки.
4. Розрахункова робоча точка та результати вимірювання U_B, U_E, U_C, U_BE, U_CE; короткий аналіз відповідності розрахунку й експерименту.

5. Осцилограми вхідної та вихідної напруг для трьох конфігурацій у лінійному режимі. На осцилограмах повинні бути видимі масштаби напруги й часу.
6. Результати визначення коефіцієнта підсилення за напругою, вхідного та вихідного опорів із зазначенням використаних формул і проміжних вимірюваних величин.
7. Таблиці й графіки амплітудних характеристик U_out=f(U_in) із позначенням межі лінійного режиму.
8. 8. Таблиці й графіки частотних характеристик |K_U(f)| або K_U,dB(f); визначені f_L, f_H і Δf.
9. Результати додаткового вимірювання фазового зсуву — за наявності.
10. Порівняльна таблиця параметрів каскадів СЕ, СБ і СК.
11. Висновки, у яких пояснюються відмінності між трьома конфігураціями та причини розбіжностей між теоретичними й експериментальними результатами.

Графіки повинні мати підписані осі з одиницями вимірювання, а рисунки та таблиці - номер і назву. У тексті звіту необхідно посилатися на всі наведені рисунки й таблиці. Не допускається включення до звіту осцилограм або графіків без короткого аналізу отриманого результату.

10. Контрольні питання

1. Які умови необхідні для роботи біполярного транзистора в активному режимі?
2. Яке призначення резистивного дільника в колі бази та резистора в колі емітера?
3. Яку функцію виконують вхідний і вихідний розділювальні конденсатори?
4. Чому емітерний резистор підвищує стабільність робочої точки?
5. Чому каскад зі спільним емітером інвертує фазу сигналу?
6. Які типові співвідношення між коефіцієнтом підсилення, вхідним і вихідним опорами характерні для СЕ, СБ та СК?
7. Яка з трьох схем зазвичай має найбільший вхідний опір? Яка - найменший?
8. Яка з трьох схем зазвичай має найменший вихідний опір?
9. Чому коефіцієнт підсилення каскаду зі спільним колектором за напругою близький до одиниці?
10. Як експериментально визначити вхідний опір підсилювача за допомогою послідовного резистора?
11. Як експериментально визначити вихідний опір підсилювача за зміною вихідної напруги при підключенні навантаження?
12. Що називають амплітудною характеристикою підсилювача і що обмежує її лінійну ділянку?
13. Чому вихідний сигнал може обмежуватися несиметрично відносно нульового рівня?
14. Які фізичні причини визначають нижню граничну частоту RC-зв’язаного підсилювального каскаду?
15. Які ефекти визначають спад підсилення на верхніх частотах?
16. Як за амплітудно-частотною характеристикою визначити f_L, f_H та смугу пропускання?
17. Чому під час зняття АЧХ необхідно контролювати фактичну напругу безпосередньо на вході каскаду?
18. Як навантаження впливає на коефіцієнт підсилення та вихідну напругу каскаду?
19. Як зміна робочої точки впливає на максимально допустиму амплітуду неспотвореного вихідного сигналу?
20. У яких практичних випадках доцільно застосовувати каскади СЕ, СБ та СК?

11. Рекомендована література

1. Порєва Г. С., Голубєва І. П., Карплюк Є. С. Схемотехніка. Частина 1: Аналогова схемотехніка. Лабораторний практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. 108 с.
2. Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. та ін. Схемотехніка електронних систем: у 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ: Вища школа, 2004. 366 с.
3. Медяний Л. П. Аналогова схемотехніка. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 177 с.
4. Razavi B. Fundamentals of Microelectronics. 3rd ed. Wiley, 2021. ISBN 978-1-119-69514-1.
5. Horowitz P., Hill W. The Art of Electronics. 3rd ed. Cambridge University Press, 2015.
6. Amos S., James M. Principles of Transistor Circuits. 9th ed. Newnes, 2000. ISBN 9780750644273.

Примітка. Методика вимірювання параметрів і перелік контрольних питань адаптовані до лабораторної роботи з реальним макетуванням на пайній платі та використанням лабораторного джерела живлення, генератора сигналів і двоканального осцилографа. За основу структури досліджень використано лабораторний практикум [1].